

根据图 6-1 所示, IRP 的过程大致可以分为 7 个步骤, 分别是定义职能域、各职能域业务分析、各职能域数据分析、建立整个企业的 IRM 基础标准、建立信息系统功能模型、建立信息系统数据模型和建立关联矩阵。另外, 从图 6-1 中可以看出, IRP 是按照业务和数据两条主线进行开展的。

2. 业务主线

IRP 的第一个阶段就是要进行需求分析, 这与一般的信息系统需求分析有所不同。业务需求分析也称为功能需求分析, 或简称为业务分析, 其分析成果称为业务模型(也称为系统功能模型或企业模型)。

(1) 企业的职能域模型。职能域(或称职能范围、业务范围)是指企业的一些主要业务活动领域, 例如, 工程、市场、科研、销售等。企业的职能域划分出来后, 就可以进一步明确 IRP 的范围和边界。

(2) 识别每个职能域的业务过程。每个职能域都包括一定数目的业务过程。首先要进行业务过程的命名和定义, 然后找出业务过程与组织结构的联系(业务过程具有独立性)。

(3) 列出每个业务过程的各项业务活动。每个业务过程中都包含一定数量的业务活动。业务活动是企业功能分解后最基本的、不可再分解的最小功能单元, 可采用逐级向下分解的方式获得。基本业务活动要具有可执行性、独立性等特点, 同时还要有清晰的时空界限, 其产生的结果清晰可识别。

(4) 业务模型的复查与确认。经过以上三个步骤, 就形成了“职能域-业务过程-业务活动”三层结构的业务模型。复查可以从上向下进行, 也可以从下向上进行。从上向下复查是指首先看职能域划分和定义是否存在问题, 再分析业务过程的识别和定义是否存在问题; 从下向上复查是指首先复查业务功能是否分解到基本活动, 是否存在冗余, 哪些活动组合在一起作为一个业务过程, 与以前确定的过程是否有矛盾, 哪些业务过程组合成职能域, 与以前确定的职能域是否一致等。最后确认形成的业务模型应该具有完整性、适用性和永久性等特点。

3. 数据主线

数据需求分析是信息资源规划中最重要、工作量最大且较为复杂的分析工作, 强调对整个企业或企业的大部分(主要部分)进行分析, 需要有全局的观点, 建立全局的数据标准。数据主线的工作内容主要包括:

(1) 用户视图的采集、整理和分析(数据需求分析)。从视图采集开始, 通过调研理清现状, 把握需求。首先, 需要对用户视图进行分类; 然后, 对每个用户视图的数据项逐一进行登记, 得到用户视图的组成; 最后, 还要用 DFD(数据流图)对用户视图中的所有数据流进行分析, 完成用户视图的登记, 并进行数据流量化分析。

(2) 建立基本表和主题数据库(系统数据建模)。在视图分析的基础上建立基本表, 确定数据元, 以信息流程梳理为手段明确信息资源的分布, 构建数据模型, 定义数据库结构, 确定数据库内容。

6.2.4 信息资源网建设

信息资源的开发和应用是一个从低级到高级、从局部到全局的过程, 信息资源网建设是其

中的高级阶段，信息资源网之前的模式主要有点对点的通信和信息通信网。信息通信网一般是利用国家公用电信平台，主要是公用电话网、公用分组交换网和数字数据网等构筑的区域性或专业性的通信网。信息资源网是指各相关经济信息提供部门和使用部门建立的各种数据库、信息中心和信息应用系统。从功能角度来讲，信息通信网主要是将信息以某种媒体形式进行传输，而信息资源网则包括了从信息采集和加工，直至最终利用的众多环节。

信息资源网对信息化建设有着重大的意义，它既强调了信息资源的产生、存在和运动的形态特征，又突出了信息资源开发利用的复杂性和重要性。信息资源网的建设包括数据库和数据仓库的建设、信息资源网的数据分布和分布式数据库的建设。

1. 数据库和数据仓库的建设

信息资源网中存储和流通的信息，可按不同的视角进行分类。例如，历史信息、现在信息和将来信息；内部运作信息和外部情报信息；实时动态信息和非实时静态信息；计划信息、调整信息和统计信息；操作层的信息、管理层的信息和决策层的信息；结构化信息和非结构化信息等。其中，用于综合分析于决策活动的结构化的数据，包括当前的和历史的数据，具有突出的地位与意义。所有这些数据和信息，都应存储在数据库或数据仓库之中。特别是数据仓库技术，为企业数据的深加工和辅助决策分析应用提供了有力的支持。

2. 信息资源网的数据分布

信息资源网的建设必须考虑数据的存储分布策略。一些业务分布地域广的企业，其数据一般不会完全集中存放在中心。无论通信网络环境如何优越，出于多种因素的考虑，分布式数据库仍然是需要的。

（1）数据的分散存储。在技术成本许可的条件下，把数据存放在使用它们的地方通常是较好的选择，原因有两个方面：一方面，用户认为数据库是“自己的”，从而会对数据的录入维护更负责任；另一方面，某些数据固有的属性必然导致分散存储。例如，有些数据在某一地点使用，而在其他地点很少或根本不使用；当地部门负责自己数据的准确性、保密性和安全性；对于单一的集中式数据存储系统来说，数据更新的频率太高；最终用户对外围数据进行检索或处理的操作量很大，这些都集中到中心进行会危及中心系统的性能。

（2）数据的集中存储。某些数据的固有属性必然导致集中存储。例如，有些数据是被集中式的应用项目所使用的；所有部门的用户需要存取相同的数据，而且需要频繁更新，这种数据更新频繁，就需要集中管理，避免因更新频繁而引起的多副本的实时同步问题；有的数据要作为一个整体被检索，如果去访问多个地理位置上分散的数据库，会浪费时间，降低查询效率；有些数据要确保高度的安全性，进行集中存储管理并采用后备副本，要比在分散的地点保存数据安全得多。

3. 分布式数据库的建设

分布式数据库是用计算机网络将物理上分散的多个数据库单元连接起来组成的一个逻辑上统一的数据库。每个被连接起来的数据库单元称为站点或结点。分布式数据库有一个统一的数据库管理系统来进行管理，称为分布式数据库管理系统。